

Группа 3.4.1 _____.

К работе допущен _____

Студент Лобов Максим, Набокова Алиса,
Павличенко Софья

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Е. К.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.02

Характеристики источника тока

1. Цели работы:

- 1) Исследовать зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.
- 2) Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

- 1) Исследовать зависимость напряжения на зажимах источника U от силы тока I в цепи.
- 2) Определить ЭДС источника E и его внутреннее сопротивление r .
- 3) Изучить зависимости мощностей (полной P , полезной P_R , потерь P_S) от силы тока.
- 4) Найти условия, при которых полезная мощность достигает максимума, и определить КПД источника в этом режиме.
- 5) Построить графики зависимостей $U(I)$, $P(I)$, $P_R(I)$, $P_S(I)$, $\eta(I)$ и проанализировать их.

3. Объект исследования: Источник постоянного тока с внутренним сопротивлением (генератор ГН1), подключенный к переменной нагрузке (резистор R).

4. Метод экспериментального исследования: Эмпирический лабораторный экспериментальный метод исследования.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

1. Полная мощность: $P = \mathcal{E}I$
2. Полезная мощность: $P_R = UI = I^2 R$
3. Мощность потерь: $P_S = I^2 r$
4. Коэффициент полезного действия (КПД): $\eta = \frac{P_R}{P}$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	электронный	0-20 мА	0.005 мА
2	Вольтметр	электронный	0-20 В	0.005 В

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

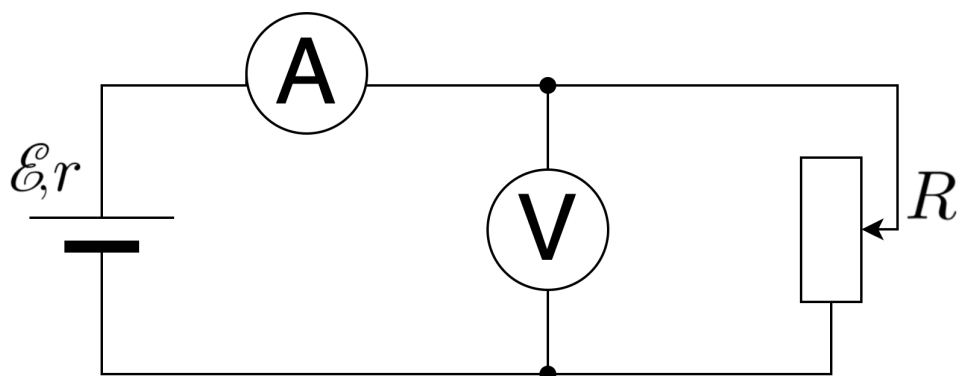


Рис.1 Принципиальная электрическая схема установки

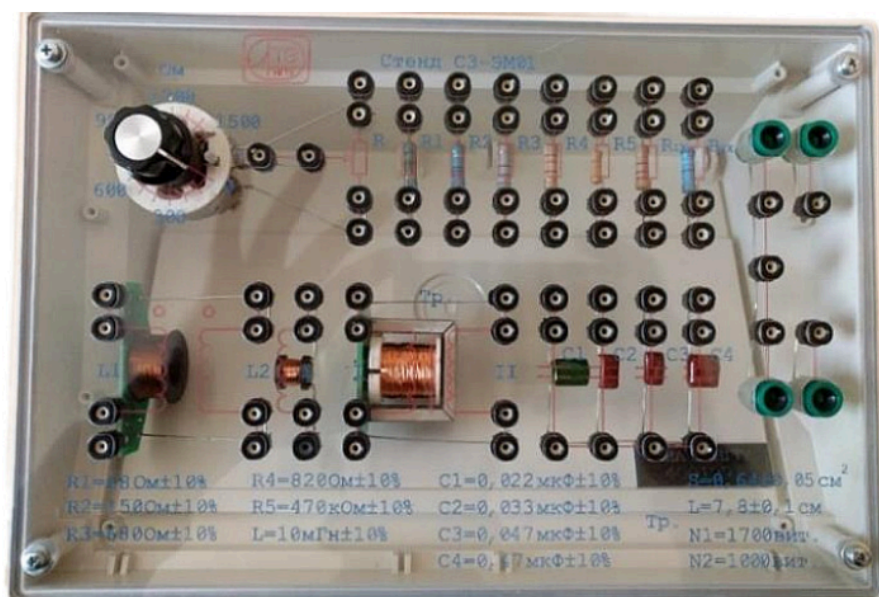


Рис.2 Стенд “СЗ-ЭМ01”



Рис. 3 Генератор напряженности ГН1

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1

№	U , В	I , мА	P_R , мВт	P_S , мВт	P , мВт	η
1	1,78	14,46	25,74	156,50	136,05	0,16
2	2,20	12,97	28,53	140,37	109,46	0,20
3	3,33	11,31	37,66	122,41	83,23	0,31
4	4,01	10,30	41,30	111,48	69,03	0,37
5	4,68	9,33	43,66	100,98	56,64	0,43
6	5,18	8,59	44,50	92,97	48,01	0,48
7	5,62	7,94	44,62	85,93	41,02	0,52
8	6,06	7,30	44,24	79,01	34,67	0,56
9	6,47	6,70	43,35	72,51	29,21	0,60
10	6,78	6,23	42,24	67,43	25,25	0,63
11	7,00	5,91	41,37	63,96	22,73	0,65
12	7,25	5,55	40,24	60,07	20,04	0,67
13	7,43	5,29	39,30	57,25	18,21	0,69
14	7,65	4,96	37,94	53,68	16,01	0,71
15	7,67	4,93	37,81	53,36	15,81	0,71

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

$$r = 680.55 \text{ Ом}$$

$$\mathcal{E} = 11.03 \text{ В}$$

Полезная мощность максимальна при $I^* = 7.94 \text{ А}$ и равна 44.62 мВт .

Сопротивление R , соответствующее режиму согласования нагрузки и источника:

$$R = \frac{P_{R_{\max}}}{I^{*2}} = 707,76 \text{ Ом}.$$

Оно больше, чем внутреннее сопротивление источника ($R > r$).

КПД: согласно графику для $\eta = 50\%$ соответствует $I^* = 8.12$, т.е, если бы у нас было бы больше данных, то полезная мощность бы стремилась к этому значению.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

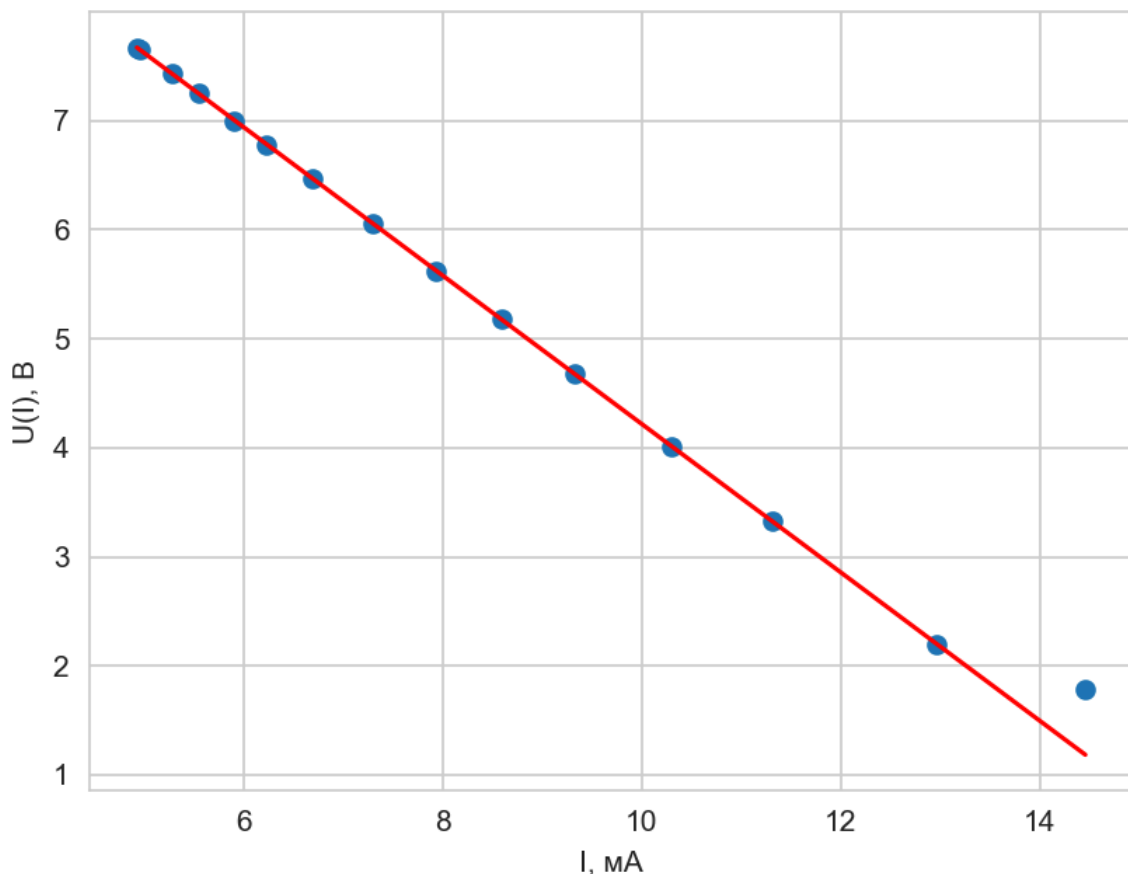
$$d_i = U_i - (E - I_i r); \quad D = \Sigma (I_i - \bar{I})^2$$

$$\Sigma d_i^2 = 0.0001488 \text{ В}; \quad D = 75.71 \text{ мА}^2$$

$$\Delta r = 2 \sqrt{\frac{\Sigma_{i=1}^N d_i^2}{D(n-2)}} = 0.00074944 \frac{\text{В}}{\text{мА}} \sim 0.08 \text{ Ом}; \quad \Delta E = 2 \sqrt{\frac{\Sigma_{i=1}^N d_i^2}{n-2} \left(\frac{1}{N} + \frac{\bar{I}^2}{D} \right)} = 0.00627 \text{ В} \sim 0.01 \text{ В}$$

11. Графики

График зависимости $U(I)$



Графики зависимостей $P_R(I)$, $P_S(I)$, $P(I)$

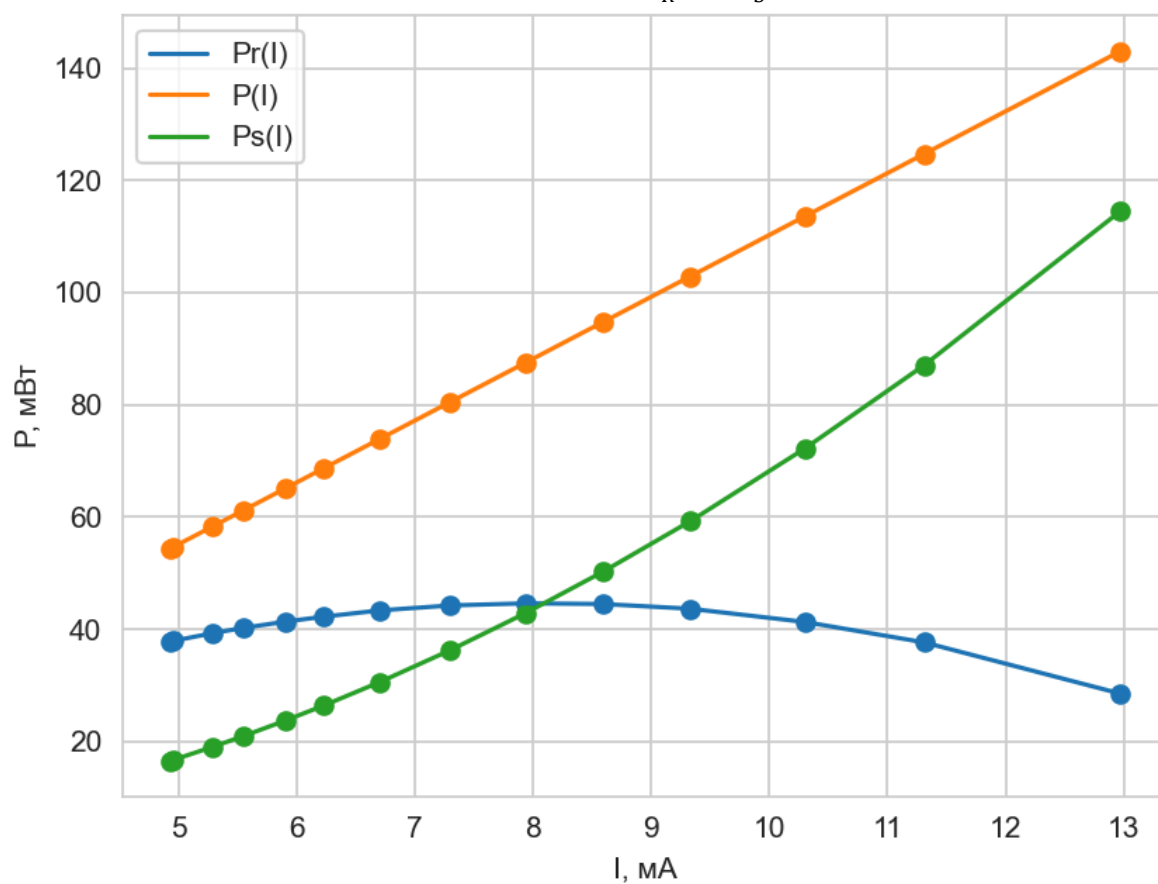
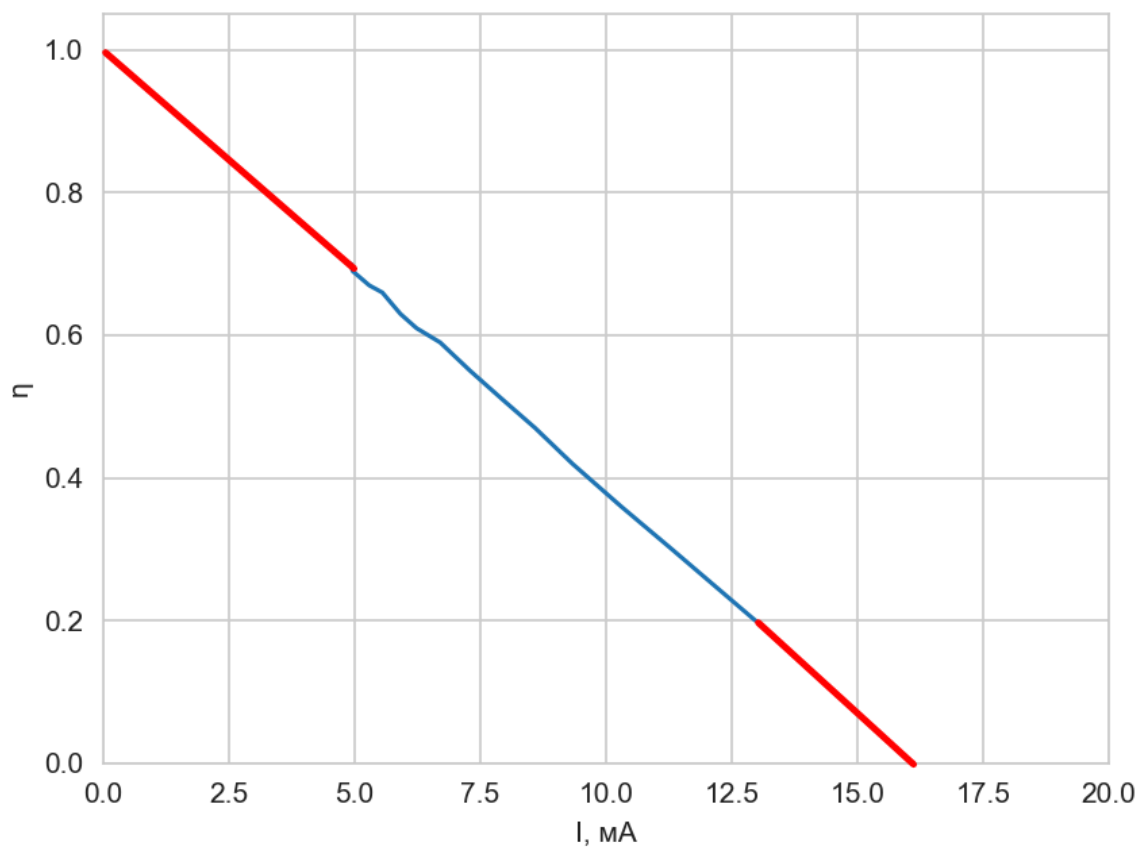


График зависимости $\eta(I)$



12. Окончательные результаты

$$r = (680.55 \pm 0.08) \text{ Ом}$$

$$\mathcal{E} = (11.03 \pm 0.01) \text{ В}$$

п4:

$$I^* = 7.94 \text{ В}$$

$$P_{R_{\max}} = 44.62 \text{ Вт}$$

п7:

$$I^* = 8.12 \text{ В}$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы исследованы зависимости полной, полезной мощности, мощности потерь и КПД источника тока от силы тока в цепи. С использованием метода наименьших квадратов определены значения ЭДС и внутреннего сопротивления источника, полученные результаты согласуются с теоретическими ожиданиями. Установлено, что максимальная полезная мощность достигается при согласовании сопротивлений нагрузки и источника, при этом коэффициент полезного действия составляет около 50%, что соответствует теории. Наблюдаемые небольшие отклонения экспериментальных данных от теоретических значений объясняются характерными погрешностями измерений. Полученные результаты наглядно демонстрируют основные закономерности работы источников постоянного тока.